

Laktoz / Karbonhidrat Malabsorpsiyonu

Çocuklarda laktoz ve diğer karbonhidratların malabsorpsiyonuna yaklaşım; nefes testi ve diyet denemesi ile tanı, laktaz ve diyet ile yönetim, altta yatan sekonder nedenin saptanıp tedavi edilmesi.

Laktoz intoleransı

H2 nefes testi

Sekonder vs primer

Diyet + laktaz

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Laktoz malabsorpsiyonu, ince bağırsak fırçamsı kenar laktaz (laktaz-florizin hidrolaz) aktivitesinin yetersizliği nedeniyle laktozun sindirilememesidir. Semptomatik hale geldiğinde (şişkinlik, gaz, ağrı, ozmotik ishal) "laktoz intoleransı" denir. Malabsorbe laktoz kolonda ozmotik yük oluşturur ve bakteriyel fermentasyonla H₂, CH₄, kısa zincirli yağ asitleri açığa çıkarır. Ayrım kritiktir: erişkin-tip primer hipolaktazi (laktaz nonpersistans) yaşla ortaya çıkar; konjenital laktaz eksikliği çok nadir otozomal resesiftir; sekonder laktaz eksikliği ise mukozal hasarın (enfeksiyöz gastroenterit, çölyak, giardiazis, Crohn, inek sütü protein alerjisi) geçici sonucudur.

Yaşa dikkat: 5 yaşından küçük bir çocukta ortaya çıkan laktoz intoleransı büyük olasılıkla **sekonderdir**; primer erişkin-tip hipolaktazi genellikle geç çocukluk/adölesanda belirginleşir. Bu nedenle küçük çocukta öncelik altta yatan mukozal patolojiyi aramaktır.

Öykü

- Semptomların süt/süt ürünü alımıyla zamansal ilişkisi (genellikle 30 dk–2 saat içinde)
- Doza bağımlılık: az miktarda tolerans, çok miktarda semptom (primer için tipik)
- Semptom profili: şişkinlik, kramp tarzı karın ağrısı, gaz, gurultu, sulu/köpüklü ishal, perianal irritasyon
- Tetikleyici öncesi olay: akut gastroenterit, antibiyotik, seyahat (giardiazis), ilk kez tahıl/gluten alımı
- Büyüme duraklaması, kanlı gaita, gece semptomu, ekstraintestinal bulgu (sekonder/organik ipuçları)
- Etnik köken ve aile öyküsü (laktaz nonpersistans prevalansı toplumlara göre değişir)
- Diyet günlüğü: gizli laktoz kaynakları, fruktoz/sorbitol içeren meyve suyu ve şekerli ürünler

Muayene

- Antropometri: kilo, boy, persentil eğrisi ve büyüme hızı (organik hastalık taraması)
- Batın: distansiyon, timpanizm, artmış barsak sesleri, hassasiyet, kitle
- Perianal bölge: asidik gaitaya bağlı ekskoriasyon/döküntü
- Beslenme durumu: kas kütlesi, deri altı yağ, kaşeksi bulgusu
- Ekstraintestinal: dermatitis herpetiformis, aftöz ülser, artrit, çomak parmak (İBH/çölyak)
- Dehidratasyon ve elektrolit bozukluğu belirtileri (akut/ağır ishalde)

- Genellikle primer laktoz intoleransında muayene normaldir; anormallik sekonder nedene yönlendirir

02 Etiyoloji ve mekanizma

Laktaz eksikliği tipine ve karbonhidrat malabsorpsiyonunun kaynağına göre yönetim tümüyle değişir. Aşağıdaki kategoriler ayırıcı tanının iskeletini oluşturur.

Primer erişkin-tip hipolaktazi (laktaz nonpersistans)

- MCM6/LCT lokusu genetik olarak düzenli laktaz aktivite düşüşü
- Genellikle 5 yaş sonrası, sıklıkla adolesanda belirginleşir
- Doza bağımlı, kronik ve geri dönüşsüz; büyüme normaldir

Sekonder (edinsel) laktaz eksikliği

- Fırçamsı kenar hasarı: akut viral gastroenterit (rotavirüs), giardiazis
- Çölyak, inek sütü protein alerjisi, Crohn, aşırı bakteriyel çoğalma
- Mukoza iyileşince geri döner; asıl tedavi altta yatan nedene yöneliktir

Konjenital laktaz eksikliği

- Çok nadir otozomal resesif, LCT mutasyonu
- İlk emzirmelerle şiddetli sulu ishal, dehidratasyon, kilo alamama
- Yaşam boyu laktozsuz formül gerektirir

Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu

- SGLT1 defekti; glukoz ve galaktoz emilemez
- Yenidoğanda ağır ozmotik ishal, glukozüri
- Fruktoz bazlı özel formül gerekir (laktoz kısıtlaması tek başına yetmez)

Sükraz-izomaltaz eksikliği (CSID)

- Nişasta/sukroz alımıyla (genellikle ek gıdaya geçişte) ozmotik ishal
- Laktozu tolere eder; disakkaridaz analizi/genetik ile tanı
- Sükroz kısıtlaması ve sakrosidaz enzim replasmanı

Diğer fermente edilebilir karbonhidratlar (FODMAP)

- Fruktoz malabsorpsiyonu, sorbitol/mannitol, fruktanlar
- Fonksiyonel karın ağrısı/İBS-benzeri tablo (Rome IV)
- Diyet dışlama-yeniden yükleme ile doğrulanır

03 Karar akışı

Süt ürünü ilişkili GİS semptomu olan çocukta tanısal ve terapötik basamaklar.

BAŞLANGIÇ

Laktoz/karbonhidrat ilişkili semptom şüphesi

Süt ürünü alımıyla şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ozmotik ishal tarifleyen çocuk.

ADIM 1

Öykü, muayene, büyüme değerlendirmesi

Yaş, semptom-gıda ilişkisi, doza bağımlılık, büyüme eğrisi ve kırmızı bayrak taraması.

KARAR 1

Alarm bulgusu VEYA büyüme duraklaması var mı?

Kanlı gaita, kilo kaybı, gece semptomu, ateş, ekstraintestinal bulgu.

EVET → Organik hastalık ekartasyonu

HAYIR → Diyet denemesi/test

ÖNCELİK

Sekonder/organik nedeni araştır

Çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), fekal kalprotektin, gaita giardia antijeni, gerekirse endoskopi + duodenal biyopsi (villus ve disakkaridaz).

ADIM 2

2–4 hafta laktoz eliminasyonu VEYA H2 nefes testi

Pratikte yapılandırılmış laktoz eliminasyon denemesi ilk tercih; belirsizlikte laktoz H2 nefes testi doğrulayıcıdır.

KARAR 2

Eliminasyon/testte semptom düzeldi mi?

Laktoz çekilince yanıt + yeniden yüklemde nüks tanısal.

EVET → Laktoz intoleransı doğrulandı

HAYIR → Alternatif tanı

YÖNETİM

Doza göre laktoz kısıtlaması + laktaz + kalsiyum/D vit

Tam eliminasyon nadiren gerekir; tolere edilen eşiği bul, sekonder ise nedeni tedavi et (mukoza iyileşince laktozu yeniden ekle).

ADIM 3

Diğer karbonhidrat/fonksiyonel nedenleri değerlendir

Fruktoz/sorbitol malabsorpsiyonu, CSID, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu, İBS

(Rome IV); ilgili nefes testi, disakkaridaz veya genetik.

Klinik olasılığa göre en az invaziften ileriye doğru sıralı yaklaşım.

Laktoz/karbonhidrat malabsorpsiyonunda basamaklı tanısal yaklaşım

BASAMAK	TEST / DOZ
1 · Laktoz eliminasyon denemesi	2–4 hafta laktozsuz diyet + yeniden yükleme
2 · Laktoz H ₂ nefes testi	Laktoz 1–2 g/kg (maks 25 g), 3 saat ölçüm
3 · Gaita testleri	Gaita pH < 5.5; redüktan madde pozitif
4 · Sekonder neden taraması	Anti-tTG IgA + total IgA; gaita giardia Ag; fekal kalprotektin
5 · Genetik test (primer)	LCT/MCM6 (C/T-13910) polimorfizmi
6 · Endoskopi + duodenal biyopsi	Histoloji + fırçamsı kenar disakkaridaz aktivitesi

BASAMAK	TEST / DOZ

Diyabetik olmayan çocukta ampirik laktozsuz diyet başlamadan önce büyümeyi ve çölyak serolojisini değerlendir: diyetten gluten/laktoz çıkarmak sonraki serolojik ve histolojik tanıyı maskeleyebilir.

05 Kırmızı bayraklar

Basit laktoz intoleransından uzaklaştıran, ivedi organik değerlendirme gerektiren bulgular.

- Kilo kaybı veya büyüme eğrisinde duraklama/persentil düşmesi
- Kanlı veya mukuslu gaita, gece uyandıran ishal
- Ateş, ağır karın ağrısı, safralı/inatçı kusma
- Yenidoğan/süt çocuğunda ilk beslenmelerle ağır sulu ishal (konjenital laktaz veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu)
- Dehidratasyon, elektrolit bozukluğu, metabolik asidoz
- Ekstraintestinal bulgu: dermatitis herpetiformis, artrit, aftöz ülser, perianal hastalık
- Anemi, hipoalbüminemi, gecikmiş puberte
- Aile öyküsünde çölyak, İBH veya otoimmün hastalık

Amaç: semptom kontrolü sağlamak, gereksiz tam eliminasyondan kaçınmak, kemik sağlığını korumak ve sekonder nedende asıl hastalığı tedavi etmek. Çoğu çocuk günde 12 g'a kadar laktozu (yaklaşık 1 bardak süt), özellikle öğünle birlikte ve gün içine yayıldığında tolere eder.

Tedavi seçenekleri ve dozlama	
SEÇENEK / İLAÇ	DOZ
Laktoz kısıtlaması (tam değil)	Tolere edilen eşiğe göre; sıklıkla ≤ 12 g/gün öğünle
Laktaz enzim replasmanı	Laktoz içeren öğün başına 2000–9000 FCC U (ör. ~45
Laktozsuz/laktozu azaltılmış formül veya süt	Yaşa uygun günlük gereksinimi karşılayacak hacim
Kalsiyum replasmanı	1–3 yaş 700 mg/gün; 4–8 yaş 1000 mg/gün; 9–18 yaş
D vitamini	600 IU/gün (idame); eksiklikte 2000 IU/gün (maks kısı

SEÇENEK / İLAÇ	DOZ
Sakrosidaz (yalnız CSID'de)	<=15 kg: 8500 U (1 mL) öğünle; >15 kg: 17000 U (2 m
Sekonder nedenin tedavisi	Nedene özgü (giardiazis: metronidazol 15 mg/kg/gür

Sekonder laktaz eksikliği geçicidir: akut gastroenterit sonrası çoğu çocukta laktozsuz diyet gerekmez; gerekiyorsa 2–4 hafta sınırlı tutulmalı ve laktoz yeniden eklenmelidir. Rutin uzun süreli laktozsuz diyet önerilmez.

Tam eliminasyondan kaçın

Öğünle birlikte ver

Fermente ürünleri dene

Kalsiyum + D vitamini

Sekonder nedeni tedavi et

Tedavi bireyseldir; hedef en az kısıtlamayla semptomsuzluk ve normal büyümedir.

İzlem parametreleri

- Büyüme eğrisi ve beslenme durumunun periyodik takibi
- Semptom günlüğü ile tolere edilen laktoz eşiğinin belirlenmesi ve kademeli artırılması
- Kalsiyum ve D vitamini alımının yeterliliği; risk varsa 25-OH D vit düzeyi
- Sekonder nedende iyileşme sonrası laktoz reintrodüksiyonunun değerlendirilmesi
- Diyetisyen desteği ile gizli laktoz kaynaklarının ve dengeli beslenmenin gözden geçirilmesi

Yönetim ilkeleri

- Primer hipolaktazi geri dönüşsüzdür; amaç eliminasyon değil doz yönetimidir
- Yanıt alınamayan olguda tanıyı sorgula: fonksiyonel karın ağrısı/İBS (Rome IV), diğer FODMAP'ler, çölyak
- Uzun süreli süt dışlaması kemik mineral yoğunluğunu riske atar; kalsiyum hedefini garanti et
- Ailesel/kültürel beslenmeyi dikkate alan, uygulanabilir plan yap
- Aileyi laktoz intoleransının süt proteini alerjisinden farkı konusunda bilgilendir

Semptomlar diyet yönetimine rağmen sürüyor, büyüme bozuluyor veya yeni alarm bulgusu çıkıyorsa tanıyı yeniden ele al ve endoskopik/histolojik değerlendirmeyi ertelemeden planla.

Kaynaklar

1. Heyman MB; American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Lactose Intolerance in Infants, Children, and Adolescents. Pediatrics. 2006 (reaffirmed).
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016.
3. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. ESPGHAN Guidelines for Diagnosis of Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020.
4. Broekaert IJ, Borrelli O, Dolinsek J, et al. ESPGHAN Position Paper on Hydrogen Breath Testing in Pediatrics. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.

Uyarı: Bu belge kıdemli pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini almaz. Dozlar doğrulanmalı, kurumsal protokoller ve hastanın klinik durumu esas alınmalıdır.